

实验与配置日志：[STP 配置和选路规则]

记录人：heyeepe

June 11, 2026

1 文档说明

注意：LaTeX listings 宏包与 PDF 渲染引擎的问题从 PDF 中复制代码时，请务必核对空格
请手动添加空格分隔符。建议手动输入关键指令以确保准确
或者换一个好一点的 PDF 阅读器（Microsoft Edge 不行）
建议使用 Google Chrome 或 Adobe Acrobat 阅读器打开本 PDF

2 配置步骤

STP 的终极目标是：在有环路的网络中，阻塞掉某些端口，最终生成一棵无环的树。选路和确定端口状态的核心逻辑是比较 STP 的四个向量（选举凭证），它们的大小比较原则都是：越小越优。STP 通过比较 4 个向量来决定端口角色，比较规则是从左到右依次比较，数值越小越优。

选举凭证优先级：Root-ID（根桥 ID）> RPC（根路径开销）> BID（发送设备网桥 ID）> PID（发送端口 ID）只要某一级比较出大小，就不再继续比较后面的参数。

2.1 基础全局配置

华为交换机默认开启的是 MSTP（多生成树协议），兼容 STP 和 RSTP。为了便于理解经典的 STP，我们可以通过命令切换模式。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname SwitchA

# 1. 更改生成树工作模式（可选：STP、RSTP、MSTP，默认是MSTP）
[SwitchA] stp mode stp

# 2. 全局使能 STP（华为交换机默认是开启的）
[SwitchA] stp enable
```

2.2 干预根桥选举（手动选路）

为了网络稳定，通常不建议让交换机自动根据 MAC 地址选出“性能较差的老旧交换机”作为根桥。我们需要手动指定核心交换机为根桥。

方法一：直接指定角色（推荐，优先级自动变为 0 或 4096）

```
[SwitchA] stp root primary      # 设为主根桥（优先级自动变为0）
[SwitchB] stp root secondary    # 设为备份根桥（优先级自动变为4096）
```

方法二：手动修改优先级

```
[SwitchA] stp priority 4096    # 数字越小越优，必须是4096的倍数
```

2.3 调整接口开销与优先级（干预接口选路）

如果你想改变流量的走向（比如让流量走光纤不走网线），可以通过调整接口的 Cost 值。修改路径开销标准（华为默认是 Dot1T 标准）

```
[SwitchA] stp pathcost-standard ?  
dot1d-1998    IEEE 802.1D-1998  
dot1t         IEEE 802.1t（默认）  
legacy       Legacy（华为私有标准）
```

修改接口的 Cost 值（实现人工控流）

```
[SwitchA] interface GigabitEthernet 0/0/1  
[SwitchA-GigabitEthernet 0/0/1] stp cost 20000    # 调大Cost值可以促使该接口被阻塞
```

修改接口优先级

```
[SwitchA-GigabitEthernet 0/0/1] stp port priority 64 # 默认128，步长16，  
越小越优
```

2.4 优化配置：边缘端口（Edge Port）

连接 PC、服务器或路由器的接口不需要参与 STP 选举，如果让它们经历 STP 状态机（Forwarding 需要 30 秒），会导致终端获取 IP 极慢。

```
[SwitchA] interface GigabitEthernet 0/0/24  
[SwitchA-GigabitEthernet 0/0/24] stp edged-port enable    # 设置为边缘端口，UP后立即进入转发状态
```

2.5 状态维护与查看命令

```
[SwitchA] display stp brief
```

查看全局 STP 详细状态（包含根桥 BID、本地 BID 等）

```
[SwitchA] display stp
```